

RESEARCH MEMO: 貨幣信用約束、外部融資依賴與破壞性創新

研究學生: 蔣耀德 目標: 研究請益

核心主題: 檢驗名目貨幣硬約束 ($\Delta M = 0$) 對長期破壞性創新之動態抑制與微觀因果識別

一、理論模型核心架構

- 微觀研發資金約束: 企業事前研發預算由「外部信用上限」與「要素資訊落差保留盈餘」決定:

$$R_t \leq \phi C(M_t) + \delta_t A_t \quad (\text{其中 } \phi \in (0, 1), \delta_t \in [0, 1])$$

- 兩大核心理論證明:
 - 流動性稀釋定理: 若央行鎖定名目貨幣 ($C(M_t) = \bar{C}$), 隨技術前沿 $A_t \rightarrow \infty$, 實質研發強度趨零 ($\frac{R_t}{A_t} \rightarrow 0$), 導致創新率歸零 ($\mu_t \rightarrow 0$) 與經濟成長停滯 ($g_t \rightarrow 0$)
 - 政策替代定理: 證明二階交叉偏微分 $\frac{\partial^2 g_t}{\partial C(M) \partial \delta} < 0$, 貨幣硬約束逼使經濟體依賴市場資訊不效率 ($\delta \uparrow$)
 - Kimball 加成率乘數: 可變需求彈性下, 資金緊縮壓低創新跨度 γ , 觸發「市場規模萎縮」與「加成率 $\mu(\gamma)$ 崩跌」雙重打擊

二、數值模擬設計

借鑑 Rajan & Zingales (1998) 與 Aghion et al. (2012) 跨產業差分模型:

$$Y_{i,s,c,t+k} = \alpha_i + \theta_{c,t} + \eta_{s,t} + \beta(Tightening_{c,t} \times FinDep_s) + \Gamma' X_{i,t} + \varepsilon_{i,s,c,t+k}$$

- 被解釋變數 (Y):
 - 投入端: $\ln(R\&D_{i,t})$ (對應事前投資金額 R_t)
 - 產出端: $\ln(1 + Patents_{i,t+k})$ (對應創新機率 μ_t)
 - 品質端: 前 10% 高引用專利比例 (對應品質跨度 γ)
- 資料庫: Compustat / TEJ (財報)、USPTO PatentsView (專利與引用)、FRED / BIS (總體貨幣衝擊)
- 核心交乘項: $Tightening_{c,t}$ (高頻貨幣衝擊/升息幅度) $\times FinDep_s$ (產業外部融資依賴度), 預期 $\beta < 0$

三、請益重點

- 計量識別細節: 在加入國家 $\times$ 年份高維固定效應後, 外部融資依賴度是否需進一步排除特定資本密集型產業的干擾?
- 代理變數挑選: 在大學生研究的時間維度上, 是否有比以專利引用品質衡量 Kimball 模型中的品質跨度 γ , 更推薦的穩健性指標?